STI Technologie	**Séquence n°04 / Fiche d'activité n°3** **Programmer une carte MICRO:BIT**	**Durée : 1h**	CYCLE 4 5 4 3

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre	SFC3	T12

Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau atteint**
SFC33 - Modifier les paramètres d'un programme et identifier ou évaluer ses effets en termes de fonctionnalité.	SFC3i	

Critères d'apprentissages	N1 – Je sais reconnaître les blocs de programmation graphique représentant les entrées/sorties de programme, les variables, les opérateurs, les instructions itératives et conditionnelles, les listes, les séquences d'instructions, les événements, et le déclenchement par événement.	
	N2 – et je sais utiliser ces blocs pour compléter un programme existant.	
	N3 – et je sais corriger un programme existant en utilisant ces blocs.	
	N4 – et je sais utiliser ces blocs pour écrire mon propre programme.	

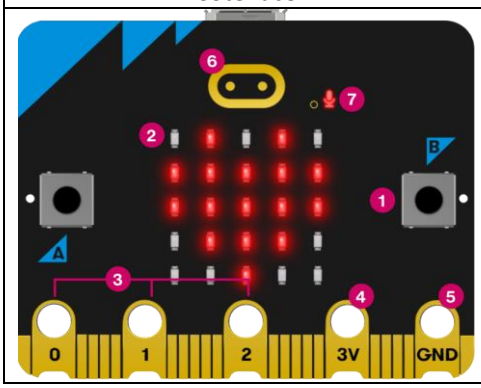
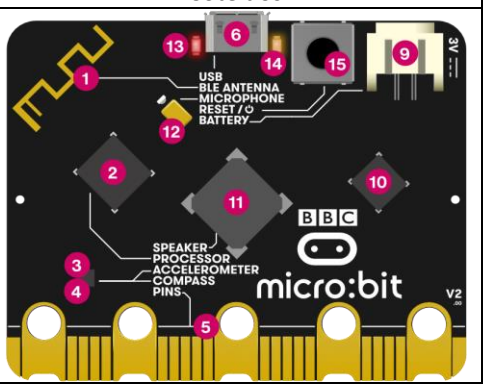
I) Problème à résoudre :

Votre mission est de programmer votre carte micro:bit pour qu'elle émette un signal lumineux SOS en code Morse.

II) Partie 1 : découvrir la carte MICRO:BIT.

1) Placer le vocabulaire suivant sur la représentation de la carte MICRO:BIT :

Bouton de réinitialisation, accéléromètre et boussole, boutons poussoirs, 25 LED, haut-parleur, connecteur de batterie (JST), antenne Bluetooth, connecteurs (EDGE), microcontrôleur (CPU), connecteur USB (micro-B).

Côté face	Côté dos
	

Carte MICRO:BIT

Site : microbit.org

2) Associer chaque composant à sa fonction :

3) Identifier les capteurs (C) et les actionneurs (A) :

Capteurs		**Fonctions**
Afficheur LED 5x5	•	• Détecter les directions.
Accéléromètre	•	• Communiquer sans fil - Low Energy (BLE).
Capteur de température	•	• Afficher des images, des animations et du texte.
Boutons A et B	•	• Mesurer la température ambiante.
Antenne Bluetooth	•	• Capter un mouvement et/ou une inclinaison.
Connecteurs	•	• Interagir avec les programmes.
Magnétomètre	•	• Connecter des entrées/sorties numériques et analogiques, des broches d'alimentation (3V, GND), des interfaces de communication (I2C, SPI).

4) Quel modèle de carte avons-nous en classe ? « original » ou « avec son » ?

III) Partie 2 : Entraînement.

Les défis sont disponibles à la fin du document PDF de ressources intitulé « Tutoriel micro:bit »

1) Réaliser le défi 1 : afficher un texte
2) Réaliser le défi 2 : afficher un texte suivi d'un smiley
3) Réaliser les défis 3 et 3 bis : Mesurer la température et faire clignoter la flèche.
4) Réaliser le défi 4 : Fabriquer une boussole.

Tuto Microbit.pdf :

IV) Partie 3 : Création du programme.

Site : makecode.micobit.org

Table code Morse

Tuto Microbit.pdf :

1) Ecrire l'algorithme pour réaliser l'objectif suivant :

- Je souhaite envoyer un message "SOS" en code Morse lorsque j'appuie sur le bouton A.
- Je souhaite que toutes les LED s'allument pour que le signal soit le plus visible possible.
- Je souhaite que le message "SOS" se répète en boucle.
- (Facultatif) Je souhaite que le message s'arrête lorsque j'appuie sur le bouton B.

2) Programmer la carte MICRO:BIT

- Connectez-vous au site web https://makecode.microbit.org/.
- À l'aide de la ressource 'Table de code Morse', écrivez votre programme pour obtenir le résultat souhaité.
- À l'aide de la ressource 'Tutoriel micro:bit', enregistrez votre programme sur la carte et testez-le.